١-اب ضرب وقسمة الأعداد الصحيحة

ملخص شامل

نضرب ونقسم الأعداد الصحيحة كما نفعل مع الأعداد العادية، ثم نحدد **إشارة الناتج** وفق قاعدة بسيطة: الإشارتان المتشابهتان تعطيان موجبًا، والمختلفتان تعطيان سالبًا.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- ضرب عددين صحيحين وتحديد إشارة الناتج.
- قسمة عددين صحيحين وتحديد إشارة الناتج.
- استخدام العلاقة بين الضرب والقسمة لإيجاد العدد المفقود.

📖 المفردات الأساسية

الناتج: نتيجة عملية الضرب أو القسمة

الإشارة: تبين هل العدد موجب (+) أم سالب (−)

العملية العكسية: القسمة عكس الضرب: إذا كان ٤ × ٣ = ١٢ فإن ١٢ ÷ ٣ = ٤

القواعد والمفاهيم

إشارتان متشابهتان

الناتج **موجب**.

$$-٤ \times -٣ = ١٢ \text{ ، } -٢٠ \div -٢ = ١٠$$

إشارتان مختلفتان

الناتج **سالب**.

$$-٥ \times ٦ = -٣٠ \text{ ، } ٢٨ \div -٤ = -٧$$

جدول الإشارات

(+)(+) = + ، (−)(−) = + ، (+)(−) = − ، (−)(+) = −

الضرب في صفر

أي عدد × ٠ = ٠ ، والقسمة على صفر غير ممكنة.

أمثلة محلولة

مثال ١ -٦×-٧

١. ٦ × ٧ = ٤٢

٢. الإشارتان متشابهتان ← موجب

✔ ٤٢

مثال ٢ $-٢٤ \div ٣$

١. ٢٤ ÷ ٣ = ٨

٢. الإشارتان مختلفتان ← سالب

✔ -٨

مثال ٣ $-٢ \times ؟ = ٢٠$

١. ؟ = ٢٠ ÷ -٢

٢. مختلفتان ← سالب

✔ ؟ = -١٠

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ $-٥ \times -٥ = -٢٥$

✔ $-٥ \times -٥ = ٢٥$ (متشابهتان ← موجب)

✘ تطبيق قاعدة الضرب على الجمع: $-٣ + -٣ = ٦$

✔ $-٣ + -٣ = -٦$ ؛ قاعدة الإشارات خاصة بالضرب والقسمة

💡 نصيحة ذهبية

احسب الناتج أولًا دون إشارات، ثم اسأل: هل الإشارتان متشابهتان؟ نعم ← (+) ، لا ← (−).

✍ تحقّق من فهمك

١. -٨×٣

٢. $-٤٥ \div -٩$

٣. $-١٢ \div -٦$

٤. ٤ × ؟ = -١٢

الإجابات: (١) -٢٤ ▪ (٢) ٥ ▪ (٣) ٢ ▪ (٤) -٣